

Формула Муавра

В математике формула Муавра (также известная как теорема Муавра и тождество Муавра) гласит, что для любого действительного числа x и целого числа n ,

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx,$$

где i — мнимая единица ($i^2 = -1$). Формула названа в честь Авраама Муавра,^[1] хотя он никогда не приводил ее в своих работах.^[2] Выражение $\cos x + i \sin x$ иногда сокращают до $\text{cis } x$.

Эта формула важна, поскольку она связывает комплексные числа и тригонометрию. Разложив левую часть на множители и сравнив действительную и мнимую части при условии, что x — действительное число, можно получить полезные выражения для $\cos nx$ и $\sin nx$ через $\cos x$ и $\sin x$.



В таком виде формула не подходит для нецелых степеней n . Однако существуют обобщения этой формулы, применимые для других показателей степени. С их помощью можно получить явные выражения для n -х корней из единицы, то есть комплексных чисел z , таких что $z^n = 1$.

При использовании стандартных расширений функций синуса и косинуса для комплексных чисел формула верна даже в том случае, когда x является произвольным комплексным числом.

Пример

Для $x = \frac{\pi}{6}$ и $n = 2$ формула Муавра утверждает, что

$$\left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right)^2 = \cos \left(2 \cdot \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(2 \cdot \frac{\pi}{6} \right),$$

или, что то же самое, что

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}.$$

В этом примере легко проверить справедливость уравнения, умножив левую часть на правую.

Связь с формулой Эйлера

Формула Муавра является предшественницей [формулы Эйлера](#)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

с x , выраженным в [радианах](#), а не в [градусах](#), которая устанавливает фундаментальную связь между тригонометрическими функциями и комплексной показательной функцией.

Формулу Муавра можно вывести, используя формулу Эйлера и [экспоненциальный закон](#) для целых степеней

$$(e^{ix})^n = e^{inx},$$

поскольку из формулы Эйлера следует, что левая часть равна $(\cos x + i \sin x)^n$, а правая — $\cos nx + i \sin nx$.



Доказательство по индукции

Истинность теоремы де Муавра можно доказать с помощью математической индукции для натуральных чисел, а затем распространить на все целые числа. Для целого числа n обозначим следующее утверждение $S(n)$:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx.$$

Для $n > 0$ мы действуем с помощью [математической индукции](#). $S(1)$ явно верно. Для нашей гипотезы мы предполагаем, что $S(k)$ верно для некоторого естественного k . Тогда мы предполагаем

$$(\cos x + i \sin x)^k = \cos kx + i \sin kx.$$

Теперь рассмотрим $S(k + 1)$:

$$\begin{aligned} (\cos x + i \sin x)^{k+1} &= (\cos x + i \sin x)^k (\cos x + i \sin x) \\ &= (\cos kx + i \sin kx) (\cos x + i \sin x) && \text{via induction hypothesis} \\ &= \cos kx \cos x - \sin kx \sin x + i (\cos kx \sin x + \sin kx \cos x) \\ &= \cos((k+1)x) + i \sin((k+1)x) && \text{via trigonometric identities} \end{aligned}$$

См. [тождества для суммы и разности углов](#).

Отсюда следует, что $S(k)$ влечет $S(k + 1)$. Согласно принципу математической индукции, результат верен для всех натуральных чисел. Теперь $S(0)$ очевидно верно, поскольку $\cos(0x) + i \sin(0x) = 1 + 0i = 1$. Наконец, для отрицательных целых чисел рассмотрим показатель степени $-n$ для натурального n .

$$\begin{aligned}
 (\cos x + i \sin x)^{-n} &= ((\cos x + i \sin x)^n)^{-1} \\
 &= (\cos nx + i \sin nx)^{-1} \\
 &= \cos nx - i \sin nx \quad (*) \\
 &= \cos(-nx) + i \sin(-nx).
 \end{aligned}$$

Уравнение (*) является результатом тождественного преобразования

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2},$$

для $z = \cos nx + i \sin nx$. Следовательно, S(n) верно для всех целых чисел n .

Формулы для вычисления косинуса и синуса по отдельности



При равенстве **комплексных чисел** обязательно равны **действительные** и **мнимые** части обоих членов уравнения. Если X , а следовательно, и $\cos X$ и $\sin X$, являются **действительными числами**, то равенство этих частей можно записать с помощью **биномиальных коэффициентов**. Эту формулу вывел французский математик XVI века Франсуа Виет:

$$\begin{aligned}
 \sin nx &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\cos x)^k (\sin x)^{n-k} \sin \frac{(n-k)\pi}{2} \\
 \cos nx &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\cos x)^k (\sin x)^{n-k} \cos \frac{(n-k)\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

В каждом из этих двух уравнений конечная **тригонометрическая функция** равна единице, минус единице или нулю, что позволяет исключить половину элементов в каждой из сумм. Эти уравнения действительны даже для комплексных значений X , поскольку обе части являются **целыми** (то есть **голоморфными** на всей **комплексной плоскости**) функциями X , а две такие функции, совпадающие на действительной оси, обязательно совпадают везде. Вот конкретные примеры этих уравнений для $n = 2$ и $n = 3$:

$$\begin{aligned}
 \cos 2x &= (\cos x)^2 + ((\cos x)^2 - 1) &= 2(\cos x)^2 - 1 \\
 \sin 2x &= 2(\sin x)(\cos x) \\
 \cos 3x &= (\cos x)^3 + 3\cos x((\cos x)^2 - 1) &= 4(\cos x)^3 - 3\cos x \\
 \sin 3x &= 3(\cos x)^2(\sin x) - (\sin x)^3 &= 3\sin x - 4(\sin x)^3.
 \end{aligned}$$

Правая часть формулы для $\cos nx$ на самом деле является значением $T_n(\cos x)$ **многочлена Чебышёва** T_n в точке $\cos x$.

Некорректность для нецелых степеней и обобщение

Формула Муавра не применима к степеням, не являющимся целыми числами.

Приведенный выше вывод формулы Муавра предполагает возведение комплексного числа в целую степень n . Если комплексное число возвести в степень, не являющуюся целым числом, результат будет **многозначным** (см. [невыполнение тождеств для степеней и логарифмов](#)).

Корни комплексных чисел

Скромное расширение версии формулы де Муавра, приведенной в этой статье, может быть использовано для нахождения **n -х корней** комплексного числа для ненулевого целого n . Если Z — комплексное число, записанное в **полярной форме** как



$$z = r (\cos x + i \sin x),$$

, то n -е корни Z определяются как

$$r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{x + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{x + 2\pi k}{n} \right)$$

где k принимает целые значения от 0 до $|n| - 1$. Эта формула также иногда известна как формула Муавра.^[3]

Комплексные числа, возведённые в произвольную степень

В общем случае, если $z = r (\cos x + i \sin x)$ (в полярной форме) и w — произвольные комплексные числа, то множество возможных значений равно

$$z^w = r^w (\cos x + i \sin x)^w = \{r^w \cos(xw + 2\pi kw) + ir^w \sin(xw + 2\pi kw) | k \in \mathbb{Z}\}.$$

(Обратите внимание, что если w — **рациональное число**, равное p/q в **наименьших членах**, то это множество будет содержать ровно q различных значений, а не бесконечно много. В частности, если w — целое число, то, как уже говорилось, множество будет содержать ровно одно значение.) Формула де Муавра, напротив, дает

$$r^w (\cos xw + i \sin xw),$$

— единственное значение из этого набора, соответствующее $k = 0$.

Аналоги в других настройках

Гиперболическая тригонометрия

Поскольку $\cosh x + \sinh x = e^x$, аналог формулы Муавра применим и к **гиперболической тригонометрии**. Для всех **целых n** ,

$$(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx.$$

Если n — [рациональное число](#) (но не обязательно целое), то $\cosh nx + \sinh nx$ будет одним из значений $(\cosh x + \sinh x)^n$.^[4]

Расширение до комплексных чисел

Для любого целого числа n формула справедлива для любого комплексного числа

$$z = x + iy$$

$$(\cos z + i \sin z)^n = \cos nz + i \sin nz.$$

где

$$\cos z = \cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y,$$

$$\sin z = \sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$$



Кватернионы

Для нахождения корней [кватерниона](#) существует аналогичная формула де Муавра.

Кватернион в виде

$$q = d + a\hat{\mathbf{i}} + b\hat{\mathbf{j}} + c\hat{\mathbf{k}}$$

можно представить в виде

$$q = k(\cos \theta + \varepsilon \sin \theta) \quad \text{for } 0 \leq \theta < 2\pi.$$

В этом представлении,

$$k = \sqrt{d^2 + a^2 + b^2 + c^2},$$

а тригонометрические функции определяются как

$$\cos \theta = \frac{d}{k} \quad \text{and} \quad \sin \theta = \pm \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{k}.$$

В случае, когда $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$,

$$\varepsilon = \pm \frac{a\hat{\mathbf{i}} + b\hat{\mathbf{j}} + c\hat{\mathbf{k}}}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

то есть [единичный вектор](#). Это приводит к изменению формулы Де Муавра:

$$q^n = k^n (\cos n\theta + \varepsilon \sin n\theta).^[5]$$

Пример

Чтобы найти [кубические корни](#)

$$Q = 1 + \hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}},$$

записать кватернион в виде

$$Q = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + \varepsilon \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad \text{where } \varepsilon = \frac{\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}}{\sqrt{3}}.$$

Тогда кубические корни вычисляются по формуле:

$$\sqrt[3]{Q} = \sqrt[3]{2}(\cos \theta + \varepsilon \sin \theta) \quad \text{for } \theta = \frac{\pi}{9}, \frac{7\pi}{9}, \frac{13\pi}{9}.$$

Матрицы 2×2

В случае с матрицами $\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\phi & -\sin n\phi \\ \sin n\phi & \cos n\phi \end{pmatrix}$ при n ,

являющемся целым числом. Это прямое следствие **изоморфизма** между матрицами типа

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \text{ и комплексной плоскостью.}$$



ССЫЛКИ

- Абрамовиц, Милтон; Стегун, Ирен А. (1964). *Справочник по математическим функциям*. Нью-Йорк: Dover Publications. стр. 74 (<https://archive.org/details/handbookofmathe000abra/page/74>) . ISBN 0-486-61272-4. .

1. Муавр, аббат де (1707). "Aequationum quarundam potestatis tertiae, quintae, septimae, nonae et superiorum, до бесконечности "пергендо", в конечном итоге конечное, до высшей ступени регулярное решение кубических фигур по призыванию Кардани", аналитическое разрешение" [определенных уравнений третьей, пятой, седьмой, девятой и высшей степени, вплоть до бесконечности, в конечных терминах, в форме правил для кубических фигур, которые Кардано называет "разрешением путем анализа".] . *Философские труды Лондонского королевского общества* (на латыни). 25 (309): 2368–2371. doi:10.1098/rstl.1706.0037 (<https://doi.org/10.1098/rstl.1706.0037>) . S2CID 186209627 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:186209627>) .

- Перевод на английский язык Ричарда Дж. Пулскампа (2009)

На стр. 2370 де Муавр утверждает, что если ряд имеет вид

$$ny + \frac{1-nn}{2 \times 3} ny^3 + \frac{1-nn}{2 \times 3} \frac{9-nn}{4 \times 5} ny^5 + \frac{1-nn}{2 \times 3} \frac{9-nn}{4 \times 5} \frac{25-nn}{6 \times 7} ny^7 + \dots = a, \text{ где } n - \text{любое}$$

заданное нечетное целое число (положительное или отрицательное), а y и a могут быть функциями, то при решении относительно y получается уравнение (2) на той же

странице: $y = \frac{1}{2} \sqrt[n]{a + \sqrt{aa - 1}} + \frac{1}{2} \sqrt[n]{a - \sqrt{aa - 1}}$. Если $y = \cos x$ и $a = \cos nx$, то

$$\text{получается } \cos x = \frac{1}{2} (\cos(nx) + i \sin(nx))^{1/n} + \frac{1}{2} (\cos(nx) - i \sin(nx))^{1/n}$$

- В 1676 году **Исаак Ньютон** обнаружил связь между двумя длинами хорд, при которой соответствующие длины дуг находятся в соотношении n к 1 ; эта связь выражается приведенным выше рядом. Этот ряд упоминается в письме — *Epistola prior D. Issaci Newton, Mathescos Professoris in Celeberrima Academia*

Cantabrigiensis; ... — письмо Исаака Ньютона Генри Ольденбургу, секретарю Королевского общества, от 13 июня 1676 года; копия письма была отправлена Готфриду Вильгельму Лейбницу. См. стр. 106 в: Био, Ж.-Б.; Лефор, Ф., ред. (1856). *Commercium epistolicum J. Collins et aliorum de analysi promota, etc: ou ...* (<https://books.google.com/books?id=BHBtAAAAMAAJ&pg=PA106>) (на латинском языке). Париж, Франция: Mallet-Bachelier. С. 102–112.

- В 1698 году де Муавр вывел ту же последовательность. См.: де Муавр, А. (1698). "Метод извлечения корней из бесконечного уравнения" (<https://doi.org/10.1098%2Frstl.1698.0034>) . *Философские труды Лондонского королевского общества*. **20** (240): 190–193. doi:10.1098/rstl.1698.0034 (<https://doi.org/10.1098%2Frstl.1698.0034>) . S2CID 186214144 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:186214144>) ; см стр. 192.

- В 1730 году де Муавр отдельно рассмотрел случай, когда функциями являются $\cos \theta$ и $\cos n\theta$. См.: Муавр, А. де (1730). *Miscellanea Analytica de Seriebus et Quadraturis* (<https://books.google.com/books?id=bMI5NAAACAAJ&pg=PP5>) (на латинском языке). Лондон, Англия: Дж. Тонсон и Дж. Уоттс. С. 1. С. 1: "Лемма 1. Если l и x — косинусы дуг двух окружностей A и B , каждая из которых описывается одним и тем же радиусом 1, и если первая окружность в n раз больше второй, то

$$x = \frac{1}{2} \sqrt[n]{l + \sqrt{l^2 - 1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt[n]{l + \sqrt{l^2 - 1}}}.$$

(Если l и x — косинусы двух дуг A и B ,

описанных одним и тем же радиусом 1, и первая из них кратна второй в том же отношении, в каком число n относится к 1, то будет [справедливо, что]

$$x = \frac{1}{2} \sqrt[n]{l + \sqrt{l^2 - 1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt[n]{l + \sqrt{l^2 - 1}}}.)$$

Таким образом, если дуга $A = n \times$ дуга B , то l

$= \cos A = \cos nB$, а $x = \cos B$. Следовательно

$$\cos B = \frac{1}{2} (\cos(nB) + \sqrt{-1} \sin(nB))^{1/n} + \frac{1}{2} (\cos(nB) + \sqrt{-1} \sin(nB))^{-1/n}$$

Смотрите также:

- Cantor, Moritz (1898). *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik* (<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.11625415&view=1up&seq=644>) [Lectures on the History of Mathematics]. Bibliotheca mathematica Teuberiana, Bd. 8-9 (in German). Vol. 3. Leipzig, Germany: B.G. Teubner. p. 624.
- Braunmühl, A. von (1901). "Zur Geschichte der Entstehung des sogenannten Moivreschen Satzes" (<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044102937091&view=1up&seq=112>) [On the history of the origin of the so-called Moivre theorem]. *Bibliotheca Mathematica*. 3rd series (in German). **2**: 97–102.; see p. 98.

2. Lial, Margaret L.; Hornsby, John; Schneider, David I.; Callie J., Daniels (2008). *College Algebra and Trigonometry* (4th ed.). Boston: Pearson/Addison Wesley. p. 792. ISBN 978-0-321-

49744-4.

3. "De Moivre formula" (https://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=De_Moivre_formula) , *Encyclopedia of Mathematics*, EMS Press, 2001 [1994]
4. Mukhopadhyay, Utpal (August 2006). "Some interesting features of hyperbolic functions". *Resonance*. **11** (8): 81–85. doi:10.1007/BF02855783 (<https://doi.org/10.1007%2FBF02855783>) . S2CID 119753430 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119753430>) .
5. Brand, Louis (October 1942). "The roots of a quaternion". *The American Mathematical Monthly*. **49** (8): 519–520. doi:10.2307/2302858 (<https://doi.org/10.2307%2F2302858>) . JSTOR 2302858 (<https://www.jstor.org/stable/2302858>) .

Внешние ссылки



- Теорема Муавра о тригонометрических тождествах (<http://demonstrations.wolfram.com/DeMoivresTheoremForTrigIdentities/>) от Майкла Краучера, *Wolfram Demonstrations Project*.